(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 118906078 A
(43)申请公布日 2024.11.08

(21)申请号 202411066915.2

(22)申请日 2024.08.06

(71)申请人 宜昌鄂奥图机械制造有限公司
地址 444299 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇临沮大道92号

(72)发明人 徐飞 向勇

(74)专利代理机构 宜昌市慧宜专利商标代理事务所(特殊普通合伙) 42226
专利代理师 彭娅

(51)Int.Cl.
B25J 15/00(2006.01)
E21D 11/00(2006.01)

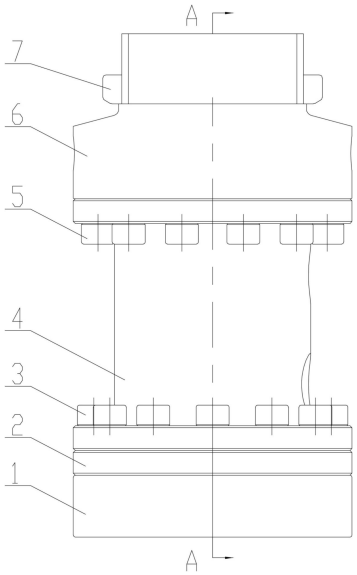
权利要求书2页 说明书7页 附图15页

(54)发明名称

内撑式方头抓网机械手及使用方法

(57)摘要

本发明提供了内撑式方头抓网机械手及使用方法,连接座的顶部固定安装有油缸座,油缸座的顶部通过第一长螺栓固定安装有油缸连接罩,油缸连接罩的内部并位于油缸座的顶部固定安装有油缸,油缸连接罩的顶部固定安装有滑动本体,滑动本体的圆柱腔体滑动安装有推拉滑块,推拉滑块的底端中心通过连接螺杆与油缸的活塞杆固定相连,推拉滑块的底端通过紧定螺钉固定安装有止底堵盖,推拉滑块上对称布置的T型斜槽内部滑动安装有平移滑块,平移滑块的外伸限位板同时穿过滑动本体的矩形槽,外伸限位板伸出之后与滑动本体上的限位面相配合。通过采用矩形头结构能够很好的与矩形网孔相配合,有效避免了网片抓取过程中,由于接触面积小而导致的晃动问题。



CN 118906078 A

1.内撑式方头抓网机械手,其特征在于,包括连接座(1),连接座(1)的顶部固定安装有油缸座(2),油缸座(2)的顶部通过第一长螺栓(3)固定安装有油缸连接罩(4),油缸连接罩(4)的内部并位于油缸座(2)的顶部固定安装有油缸(12),油缸连接罩(4)的顶部固定安装有滑动本体(6),滑动本体(6)的圆柱腔体(601)滑动安装有推拉滑块(8),推拉滑块(8)的底端中心通过连接螺杆(11)与油缸(12)的活塞杆固定相连,推拉滑块(8)的底端通过紧定螺钉(9)固定安装有止底堵盖(10),推拉滑块(8)上对称布置的T型斜槽(801)内部滑动安装有平移滑块(7),平移滑块(7)的外伸限位板(705)同时穿过滑动本体(6)的矩形槽(602),外伸限位板(705)伸出之后与滑动本体(6)上的限位面(607)相配合,并形成限位卡槽(13)。

2.根据权利要求1所述内撑式方头抓网机械手,其特征在于:连接座(1)的中心加工有第一中心孔(104),第一中心孔(104)所在部位的上表面加工有第一凹槽(102),第一凹槽(102)所在的阶梯面加工有均匀布置的第一通孔(103),第一凹槽(102)的顶部外围加工有第一螺栓孔(101),第一螺栓孔(101)与第一长螺栓(3)相配合。

3.根据权利要求1所述内撑式方头抓网机械手,其特征在于:油缸座(2)的中心部位设置有中心凸台(204),中心凸台(204)上均匀加工有油缸安装孔(202),中心凸台(204)的外围设置有第一法兰(201),第一法兰(201)上均匀加工有第二通孔(203),第二通孔(203)用于穿过第一长螺栓(3)。

4.根据权利要求1所述内撑式方头抓网机械手,其特征在于:油缸连接罩(4)包括中心筒(402),中心筒(402)的顶端设置有第二法兰(403),中心筒(402)的顶端设置有第三发兰(401),第二法兰(403)和第三发兰(401)上都分别均匀加工有法兰孔,中心筒(402)的侧壁上设置有多个油管通孔(404)。

5.根据权利要求1所述内撑式方头抓网机械手,其特征在于:滑动本体(6)的中心加工有圆柱腔体(601),圆柱腔体(601)所在部位对称加工有第一注油孔(606),滑动本体(6)的头部一端设置有矩形卡块(605),矩形卡块(605)上加工有贯穿的矩形槽(602),矩形槽(602)与圆柱腔体(601)相连通,矩形卡块(605)上加工有横向油道(603),横向油道(603)与轴向油孔(604)相连通,轴向油孔(604)贯穿矩形卡块(605)的中心部位,位于外部一侧的轴向油孔(604)末端通过封堵块(608)封堵;滑动本体(6)的底端设置有第二螺栓孔(609),第二螺栓孔(609)与第二长螺栓(5)相配合,并将油缸连接罩(4)与滑动本体(6)固定相连。

6.根据权利要求1所述内撑式方头抓网机械手,其特征在于:推拉滑块(8)包括柱形滑块本体(805),柱形滑块本体(805)上对称加工有T型斜槽(801),柱形滑块本体(805)的底端加工有第二凹槽(803),第二凹槽(803)所在端面的中心部位加工有与连接螺杆(11)相配合的连接螺栓孔(802),连接螺栓孔(802)的外围加工有多个与紧定螺钉(9)相配合的第三螺栓孔(804)。

7.根据权利要求1所述内撑式方头抓网机械手,其特征在于:连接螺杆(11)包括用于和油缸(12)的活塞杆末端配合相连的第一螺杆(1101),第一螺杆(1101)的顶端设置有用于和推拉滑块(8)配合相连的第二螺杆(1102)。

8.根据权利要求1所述内撑式方头抓网机械手,其特征在于:平移滑块(7)包括外伸限位板(705),外伸限位板(705)的底端一侧设置有中心立板(702),中心立板(702)的两侧对称设置有限位裙边(701),中心立板(702)和限位裙边(701)构成的T型柱与T型斜槽(801)构成滑动配合;中心立板(702)的末端内侧边设置有倒角(704)。

9.根据权利要求1所述内撑式方头抓网机械手,其特征在于:止底堵盖(10)的中心加工有第二中心孔(1002),止底堵盖(10)的外围均匀加工有多个阶梯孔(1001),阶梯孔(1001)用于穿过紧定螺钉(9)。

10.内撑式方头抓网机械手的使用方法,其特征在于,所述使用方法采用权利要求1-9任意一项所述内撑式方头抓网机械手来实现,包括以下步骤:

步骤1:抓网机械手的安装:

将抓网机械手通过连接座(1)固定安装在锚杆台的推进梁上;

S2,网片的拾取:

通过锚杆台控制推进梁,并带动抓网机械手移动到网片存放的位置,此时,保证两个平移滑块(7)缩回在滑动本体(6)的内部,将滑动本体(6)的头部插入到网片的网孔;

S3,网片的抓紧:

待滑动本体(6)插入到位之后,启动油缸(12),通过油缸(12)驱动推拉滑块(8),通过推拉滑块(8)驱动两平移滑块(7)伸出,进而通过两平移滑块(7)同步扩张之后将网片卡紧在卡槽(13);

S4,网片的抓起:

待网片被抓紧之后,通过控制锚杆台的推进梁,进而将抓网机械手移动到网片安装位置;

S5,网片的旋转调节:

当需要对网片安装角度位置进行调节时,启动推进梁上的旋转油缸,通过旋转油缸带动整个抓网机械手转动,进而通过滑动本体(6)带动相应的网片转动,以实现角度调节;

S6,网片的固定:

待网片角度调节完成之后,通过油缸(12)驱动推拉滑块(8),通过推拉滑块(8)驱动两平移滑块(7),进而通过两平移滑块(7)同步缩回之后松开网片,再借助锚杆台车打入锚杆,进而将网片固定在矿洞;

S7,抓网机械手的复位;

待前一个网片固定完成之后,重复S2-S6,最终实现所有网片的安装。

内撑式方头抓网机械手及使用方法

技术领域

[0001] 本发明涉及锚杆台车技术领域,具体为内撑式方头抓网机械手及使用方法。

背景技术

[0002] 在采用锚杆台车对矿洞进行支护过程中,需要进行支护网片的安装,在支护网片具体安装过程中,目前,通常采用的安装工艺过程是,首先采用抓取机械手将支护网片进行抓取,然后,采用调整机构对支护网片的安装角度进行旋转调节,待支护网片调节完成之后,再使用顶网机构将支护网片顶紧在矿洞的顶部内壁上,最终,进行打锚杆作业,以对支护网片进行支护固定。

[0003] 上述的支护网片安装工艺相对复杂,导致现有锚杆台车用于安装支护网片的工作机构结构复杂,导致支护网片安装作业效率低。

[0004] 为了解决上所述问题,在本公司研发并申请了一种锚杆台车的抓网机械手及使用方法,申请号:CN202410282309.8。申请日:2024-03-13,具体参见图1和2,包括旋转油缸(1),旋转油缸(1)的旋转轴上通过过渡连接板(2)固定安装有夹爪油缸底座(3),夹爪油缸底座(3)上固定安装有夹爪外壳体(5),夹爪外壳体(5)的内部并位于夹爪油缸底座(3)的顶端固定安装有夹爪油缸(11);夹爪油缸(11)的活塞杆(1101)末端通过螺栓组件(10)固定安装有双面楔形滑块(9);双面楔形滑块(9)的两楔形面分别与对应的夹爪滑块(6)构成楔面滑动配合,并通过双面楔形滑块(9)带动两夹爪滑块(6)同步伸出或缩回;夹爪滑块(6)与夹爪外壳体(5)上的T型孔(504)构成滑动配合;夹爪外壳体(5)的头部一端固定安装有油塞(7)。

[0005] 但是上述具体结构的挂网机械手在具体使用过程中存在的问题在于:

(1)由于其采用的夹爪外壳体(5)为圆柱体,在伸入到矩形网孔之后,无法很好的与矩形网孔配合,进而导致网片在后续旋转过程中发生晃动,抓取不稳;

(2)由于其主要借助夹爪滑块(6)上设置的卡槽与网片的钢丝相接触夹紧,进而导致网片的钢丝局部挤压变形,进而造成网孔的形变;

(3)由于其采用双面楔形滑块(9)来与夹爪滑块(6)构成楔形配合,其采用的燕尾槽结构,在拉动过程中摩擦力大,导致其长时间的重载作业过程中,容易发生磨损,进而导致双面楔形滑块(9)报废。

发明内容

[0006] 为解决当前存在技术问题,本发明的主要目的在于提供内撑式方头抓网机械手及使用方法,此机械手通过采用矩形头结构能够很好的与矩形网孔相配合,有效避免了网片抓取过程中,由于接触面积小而导致的晃动问题;通过采用抵触限位夹紧的方式替代现有的夹爪卡紧方式,有效避免了网片钢丝的变形;通过采用整块滑块的结构替代现有的梯形楔块结构,有效降低了摩擦力,延长了使用寿命。

[0007] 为了实现上述的技术特征,本发明的目的是这样实现的:内撑式方头抓网机械手,

包括连接座,连接座的顶部固定安装有油缸座,油缸座的顶部通过第一长螺栓固定安装有油缸连接罩,油缸连接罩的内部并位于油缸座的顶部固定安装有油缸,油缸连接罩的顶部固定安装有滑动本体,滑动本体的圆柱腔体滑动安装有推拉滑块,推拉滑块的底端中心通过连接螺杆与油缸的活塞杆固定相连,推拉滑块的底端通过紧定螺钉固定安装有止底堵盖,推拉滑块上对称布置的T型斜槽内部滑动安装有平移滑块,平移滑块的外伸限位板同时穿过滑动本体的矩形槽,外伸限位板伸出之后与滑动本体上的限位面相配合,并形成限位卡槽。

[0008] 连接座的中心加工有第一中心孔,第一中心孔所在部位的上表面加工有第一凹槽,第一凹槽所在的阶梯面加工有均匀布置的第一通孔,第一凹槽的顶部外围加工有第一螺栓孔,第一螺栓孔与第一长螺栓相配合。

[0009] 油缸座的中心部位设置有中心凸台,中心凸台上均匀加工有油缸安装孔,中心凸台的外围设置有第一法兰,第一法兰上均匀加工有第二通孔,第二通孔用于穿过第一长螺栓。

[0010] 油缸连接罩包括中心筒,中心筒的顶端设置有第二法兰,中心筒的顶端设置有第三发兰,第二法兰和第三发兰上都分别均匀加工有法兰孔,中心筒的侧壁上设置有多个油管通孔。

[0011] 滑动本体的中心加工有圆柱腔体,圆柱腔体所在部位对称加工有第一注油孔,滑动本体的头部一端设置有矩形卡块,矩形卡块上加工有贯穿的矩形槽,矩形槽与圆柱腔体相连通,矩形卡块上加工有横向油道,横向油道与轴向油孔相连通,轴向油孔贯穿矩形卡块的中心部位,位于外部一侧的轴向油孔末端通过封堵块封堵;滑动本体的底端设置有第二螺栓孔,第二螺栓孔与第二长螺栓相配合,并将油缸连接罩与滑动本体固定相连。

[0012] 推拉滑块包括柱形滑块本体,柱形滑块本体上对称加工有T型斜槽,柱形滑块本体的底端加工有第二凹槽,第二凹槽所在端面的中心部位加工有与连接螺杆相配合的连接螺栓孔,连接螺栓孔的外围加工有多个与紧定螺钉相配合的第三螺栓孔。

[0013] 连接螺杆包括用于和油缸的活塞杆末端配合相连的第一螺杆,第一螺杆的顶端设置有用于和推拉滑块配合相连的第二螺杆。

[0014] 平移滑块包括外伸限位板,外伸限位板的底端一侧设置有中心立板,中心立板的两侧对称设置有限位裙边,中心立板和限位裙边构成的T型柱与T型斜槽构成滑动配合;中心立板的末端内侧边设置有倒角。

[0015] 止底堵盖的中心加工有第二中心孔,止底堵盖的外围均匀加工有多个阶梯孔,阶梯孔用于穿过紧定螺钉。

[0016] 内撑式方头抓网机械手的使用方法,所述使用方法采用所述内撑式方头抓网机械手来实现,包括以下步骤:

步骤1:抓网机械手的安装:

将抓网机械手通过连接座固定安装在锚杆台的推进梁上;

S2,网片的拾取:

通过锚杆台控制推进梁,并带动抓网机械手移动到网片存放的位置,此时,保证两个平移滑块缩回在滑动本体的内部,将滑动本体的头部插入到网片的网孔;

S3,网片的抓紧:

待滑动本体插入到位之后,启动油缸,通过油缸驱动推拉滑块,通过推拉滑块驱动两平移滑块伸出,进而通过两平移滑块同步扩张之后将网片卡紧在卡槽;

S4,网片的抓起:

待网片被抓紧之后,通过控制锚杆台的推进梁,进而将抓网机械手移动到网片安装位置;

S5,网片的旋转调节:

当需要对网片安装角度位置进行调节时,启动推进梁上的旋转油缸,通过旋转油缸带动整个抓网机械手转动,进而通过滑动本体带动相应的网片转动,以实现角度调节;

S6,网片的固定:

待网片角度调节完成之后,通过油缸驱动推拉滑块,通过推拉滑块驱动两平移滑块,进而通过两平移滑块同步缩回之后松开网片,再借助锚杆台车打入锚杆,进而将网片固定在矿洞;

S7,抓网机械手的复位;

待前一个网片固定完成之后,重复S2-S6,最终实现所有网片的安装。

[0017] 本发明有如下有益效果:

1、本发明此机械手通过采用矩形头结构能够很好的与矩形网孔相配合,有效避免了网片抓取过程中,由于接触面积小而导致的晃动问题;通过采用抵触限位夹紧的方式替代现有的夹爪卡紧方式,有效避免了网片钢丝的变形;通过采用整块滑块的结构替代现有的梯形楔块结构,有效降低了摩擦力,延长了使用寿命。

[0018] 2、通过上述的油缸座便于对油缸进行可靠的固定安装,并保证将油缸座可靠固定在连接座上。

[0019] 3、通过上述的油缸连接罩能够实现连接座与滑动本体之间的可靠连接。

[0020] 4、通过上述的滑动本体能够用于对平移滑块能够滑动安装,进而保证了通过平移滑块的伸出或者缩回来实现网片的卡紧。

[0021] 5、通过上述的推拉滑块能够实现网片的卡紧限位。

[0022] 6、通过上述的连接螺杆能够用于实现油缸的活塞杆与推拉滑块之间的可靠连接,进而保证了通过油缸能够带动推拉滑块的伸缩动作,进而驱动相应的平移滑块的合拢或者松开。

[0023] 7、通过上述的平移滑块保证了外伸限位板在伸出之后,能够伸出滑动本体,进而通过通过外伸限位板将网片夹紧定位在限位面,进而实现网片的卡紧。

附图说明

[0024] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。

[0025] 图1是本公司现有的抓网机械手第一视角整体结构图。

[0026] 图2是本公司现有的抓网机械手第二视角整体结构图。

[0027] 图3是本发明抓网机械手主视图。

[0028] 图4是本发明抓网机械手俯视图。

[0029] 图5是本发明图3中抓网机械手A-A视图。

[0030] 图6是本发明抓网机械手左视图。

[0031] 图7是本发明图6中抓网机械手B-B视图。

[0032] 图8是本发明抓网机械手三维图。

[0033] 图9是本发明连接座俯视图。

[0034] 图10是图9中本发明连接L-L视图。

[0035] 图11是本发明连接座三维图。

[0036] 图12是本发明连接座主视图。

[0037] 图13是本发明连接座俯视图。

[0038] 图14是本发明连接座三维图。

[0039] 图15是本发明油缸连接罩三维图。

[0040] 图16是本发明滑动本体主视图。

[0041] 图17是本发明图16中滑动本体G-G视图。

[0042] 图18是本发明滑动本体左视图。

[0043] 图19是本发明图18中滑动本体F-F视图。

[0044] 图20是本发明滑动本体俯视图。

[0045] 图21是本发明图20中滑动本体H-H视图。

[0046] 图22是本发明滑动本体第一视角三维图。

[0047] 图23是本发明滑动本体第二视角三维图。

[0048] 图24是本发明滑动本体主视图。

[0049] 图25是本发明滑动本体三维图。

[0050] 图26是本发明推拉滑块俯视图。

[0051] 图27是本发明图26中推拉滑块C-C视图。

[0052] 图28是本发明推拉滑块仰视图。

[0053] 图29是本发明推拉滑块三维图。

[0054] 图30是本发明止底堵盖俯视图。

[0055] 图31是本发明图30中止底堵盖J-J视图。

[0056] 图32是本发明连接螺杆主视图。

[0057] 图33是本发明连接螺杆三维图。

[0058] 图中:连接座1、油缸座2、第一长螺栓3、油缸连接罩4、第二长螺栓5、滑动本体6、平移滑块7、推拉滑块8、紧定螺钉9、止底堵盖10、连接螺杆11、油缸12;

第一螺栓孔101、第一凹槽102、第一通孔103、第一中心孔104;

第一法兰201、油缸安装孔202、第二通孔203、中心凸台204;

第三发兰401、中心筒402、第二法兰403、油管通孔404;

圆柱腔体601、矩形槽602、横向油道603、轴向油孔604、矩形卡块605、第一注油孔606、限位面607;

限位裙边701、中心立板702、导圆角703、倒角704、外伸限位板705;

T型斜槽801、连接螺栓孔802、第二凹槽803、第三螺栓孔804、柱形滑块本体805;

阶梯孔1001、第二中心孔1002。

具体实施方式

[0059] 下面结合附图对本发明的实施方式做进一步的说明。

[0060] 实施例1：

参见图3-33,内撑式方头抓网机械手,包括连接座1,连接座1的顶部固定安装有油缸座2,油缸座2的顶部通过第一长螺栓3固定安装有油缸连接罩4,油缸连接罩4的内部并位于油缸座2的顶部固定安装有油缸12,油缸连接罩4的顶部固定安装有滑动本体6,滑动本体6的圆柱腔体601滑动安装有推拉滑块8,推拉滑块8的底端中心通过连接螺杆11与油缸12的活塞杆固定相连,推拉滑块8的底端通过紧定螺钉9固定安装有止底堵盖10,推拉滑块8上对称布置的T型斜槽801内部滑动安装有平移滑块7,平移滑块7的外伸限位板705同时穿过滑动本体6的矩形槽602,外伸限位板705伸出之后与滑动本体6上的限位面607相配合,并形成限位卡槽13。此机械手通过采用矩形头结构能够很好的与矩形网孔相配合,有效避免了网片抓取过程中,由于接触面积小而导致的晃动问题;通过采用抵触限位夹紧的方式替代现有的夹爪卡紧方式,有效避免了网片钢丝的变形;通过采用整块滑块的结构替代现有的梯形楔块结构,有效降低了摩擦力,延长了使用寿命。

[0061] 进一步的,连接座1的中心加工有第一中心孔104,第一中心孔104所在部位的上表面加工有第一凹槽102,第一凹槽102所在的阶梯面加工有均匀布置的第一通孔103,第一凹槽102的顶部外围加工有第一螺栓孔101,第一螺栓孔101与第一长螺栓3相配合。通过采用上述的连接座1,便于后续与锚杆台的推进梁相配合,进而通过推进梁驱动整个抓网机械手移动。具体安装过程中,通过将连接座1由穿过第一通孔103的螺栓与推进梁末端的旋转油缸相配合。

[0062] 进一步的,油缸座2的中心部位设置有中心凸台204,中心凸台204上均匀加工有油缸安装孔202,中心凸台204的外围设置有第一法兰201,第一法兰201上均匀加工有第二通孔203,第二通孔203用于穿过第一长螺栓3。通过上述的油缸座2便于对油缸12进行可靠的固定安装,并保证将油缸座2可靠固定在连接座1上。

[0063] 进一步的,油缸连接罩4包括中心筒402,中心筒402的顶端设置有第二法兰403,中心筒402的顶端设置有第三发兰401,第二法兰403和第三发兰401上都分别均匀加工有法兰孔,中心筒402的侧壁上设置有多个油管通孔404。通过上述的油缸连接罩4能够对其内部的油缸12进行有效防护,进而保证其作业过程中的安全性。通过上述的油缸连接罩4能够实现连接座1与滑动本体6之间的可靠连接。

[0064] 进一步的,滑动本体6的中心加工有圆柱腔体601,圆柱腔体601所在部位对称加工有第一注油孔606,滑动本体6的头部一端设置有矩形卡块605,矩形卡块605上加工有贯穿的矩形槽602,矩形槽602与圆柱腔体601相连通,矩形卡块605上加工有横向油道603,横向油道603与轴向油孔604相连通,轴向油孔604贯穿矩形卡块605的中心部位,位于外部一侧的轴向油孔604末端通过封堵块608封堵;滑动本体6的底端设置有第二螺栓孔609,第二螺栓孔609与第二长螺栓5相配合,并将油缸连接罩4与滑动本体6固定相连。通过上述的滑动本体6能够用于对平移滑块7能够滑动安装,进而保证了通过平移滑块7的伸出或者缩回来实现网片的卡紧。

[0065] 而且通过上述的第一注油孔606和横向油道603与轴向油孔604能够用于在工作过程中,为平移滑块7和推拉滑块8的滑动提供润滑油。进而保证了滑动的可靠性,并延长了其

使用寿命。

[0066] 而且通过上述的矩形卡块605为矩形结构,进而能够与矩形网孔相配合,保证了对网孔配合精度,进而实现网片的可靠夹紧,防止其转动过程中的晃动。

[0067] 进一步的,推拉滑块8包括柱形滑块本体805,柱形滑块本体805上对称加工有T型斜槽801,柱形滑块本体805的底端加工有第二凹槽803,第二凹槽803所在端面的中心部位加工有与连接螺杆11相配合的连接螺栓孔802,连接螺栓孔802的外围加工有多个与紧定螺钉9相配合的第三螺栓孔804。通过上述的推拉滑块8能够实现网片的卡紧限位。而且通过上述的T型斜槽801,保证了推拉滑块8移动过程中,与平移滑块7的T型柱构成滑动配合,进而实现楔形传动,用于驱动平移滑块7的合拢或者松开。

[0068] 进一步的,连接螺杆11包括用于和油缸12的活塞杆末端配合相连的第一螺杆1101,第一螺杆1101的顶端设置有用于和推拉滑块8配合相连的第二螺杆1102。通过上述的连接螺杆11能够用于实现油缸12的活塞杆与推拉滑块8之间的可靠连接,进而保证了通过油缸12能够带动推拉滑块8的伸缩动作,进而驱动相应的平移滑块7的合拢或者松开。

[0069] 进一步的,平移滑块7包括外伸限位板705,外伸限位板705的底端一侧设置有中心立板702,中心立板702的两侧对称设置有限位裙边701,中心立板702和限位裙边701构成的T型柱与T型斜槽801构成滑动配合;中心立板702的末端内侧边设置有倒角704,所述限位裙边701的末端设置有倒圆角703。通过上述的平移滑块7保证了外伸限位板705在伸出之后,能够伸出滑动本体6,进而通过通过外伸限位板705将网片夹紧定位在限位面607,进而实现网片的卡紧。进而避免了网片的边形,并增大了限位面积,保证了夹紧限位的可靠性。

[0070] 而且通过上述的倒角704便于在对网片夹紧限位过程中,防止了对网丝的损伤,并提高了夹紧效率。

[0071] 进一步的,止底堵盖10的中心加工有第二中心孔1002,止底堵盖10的外围均匀加工有多个阶梯孔1001,阶梯孔1001用于穿过紧定螺钉9。通过上述的止底堵盖10便于对推拉滑块8底部的密封,进而保证了平移滑块7和推拉滑块8之间的长期滑动配合。

[0072] 实施例2:

内撑式方头抓网机械手的使用方法,所述使用方法采用所述内撑式方头抓网机械手来实现,包括以下步骤:

步骤1:抓网机械手的安装:

将抓网机械手通过连接座1固定安装在锚杆台的推进梁上;

S2,网片的拾取:

通过锚杆台控制推进梁,并带动抓网机械手移动到网片存放的位置,此时,保证两个平移滑块7缩回在滑动本体6的内部,将滑动本体6的头部插入到网片的网孔;

S3,网片的抓紧:

待滑动本体6插入到位之后,启动油缸12,通过油缸12驱动推拉滑块8,通过推拉滑块8驱动两平移滑块7伸出,进而通过两平移滑块7同步扩张之后将网片卡紧在卡槽13;

S4,网片的抓起:

待网片被抓紧之后,通过控制锚杆台的推进梁,进而将抓网机械手移动到网片安装位置;

S5,网片的旋转调节:

当需要对网片安装角度位置进行调节时,启动推进梁上的旋转油缸,通过旋转油缸带动整个抓网机械手转动,进而通过滑动本体6带动相应的网片转动,以实现角度调节;

S6,网片的固定:

待网片角度调节完成之后,通过油缸12驱动推拉滑块8,通过推拉滑块8驱动两平移滑块7,进而通过两平移滑块7同步缩回之后松开网片,再借助锚杆台车打入锚杆,进而将网片固定在矿洞;

S7,抓网机械手的复位;

待前一个网片固定完成之后,重复S2-S6,最终实现所有网片的安装。

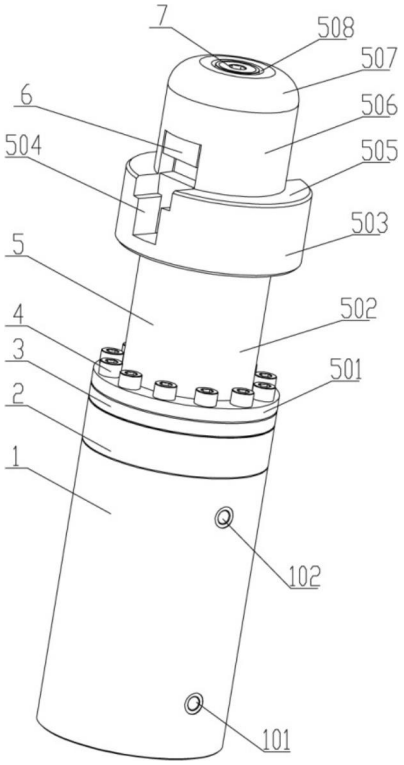

7
508
507
6
506
504
505
503
5
502
4
3
501
2
1
102
101

图1

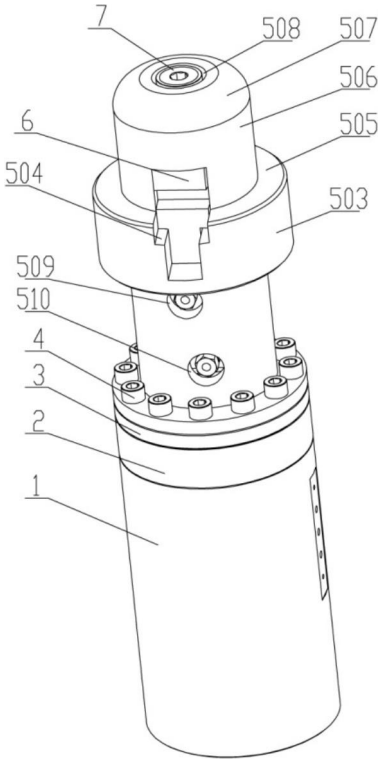

7
508
507
506
6
505
504
503
509
510
4
3
2
1

图2

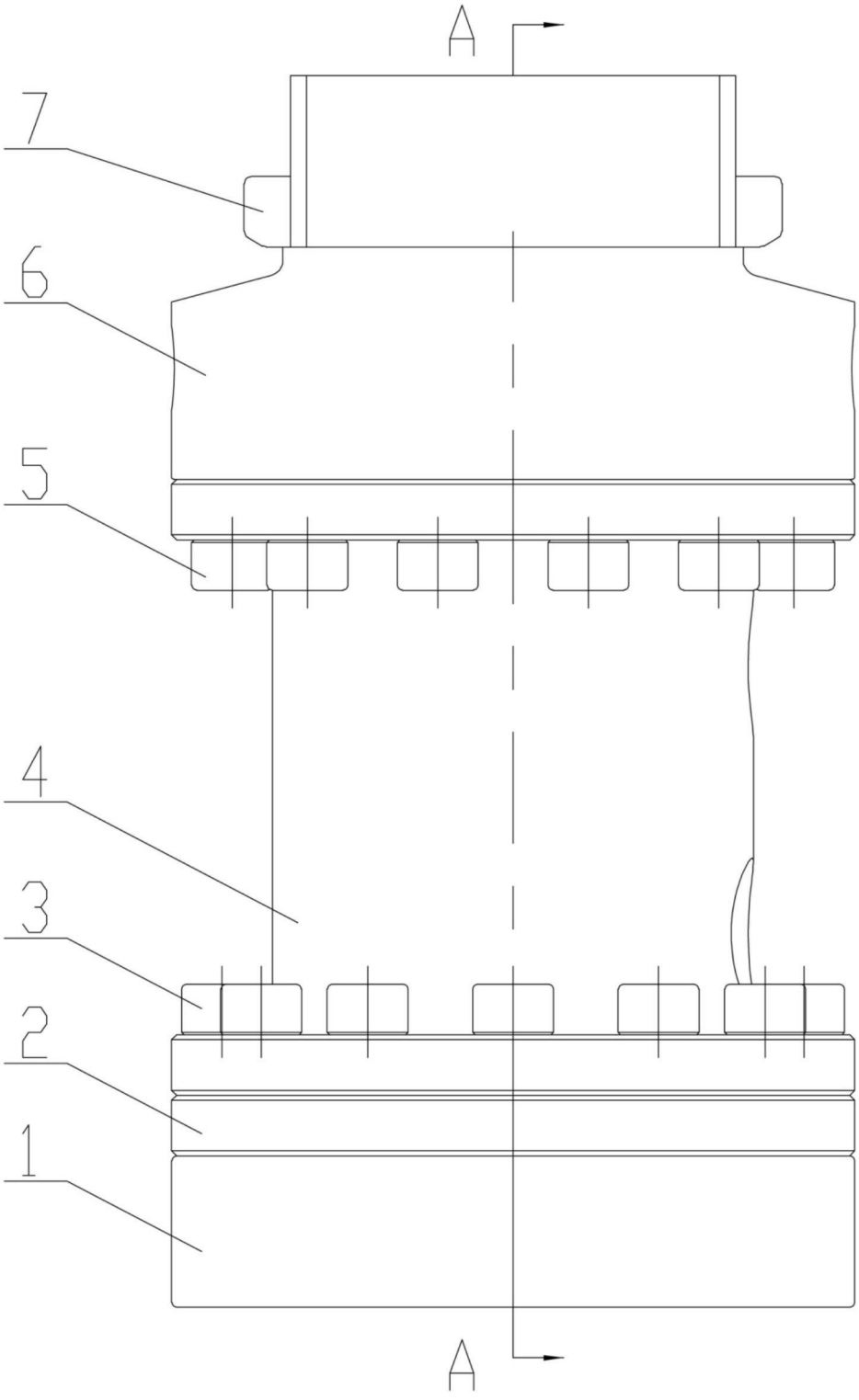


图3

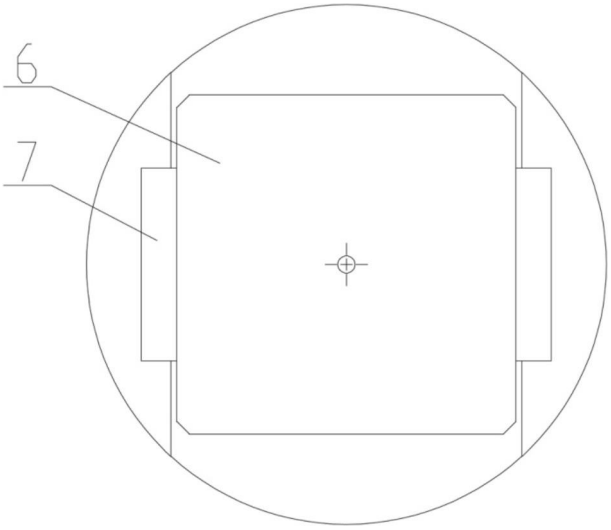


图4

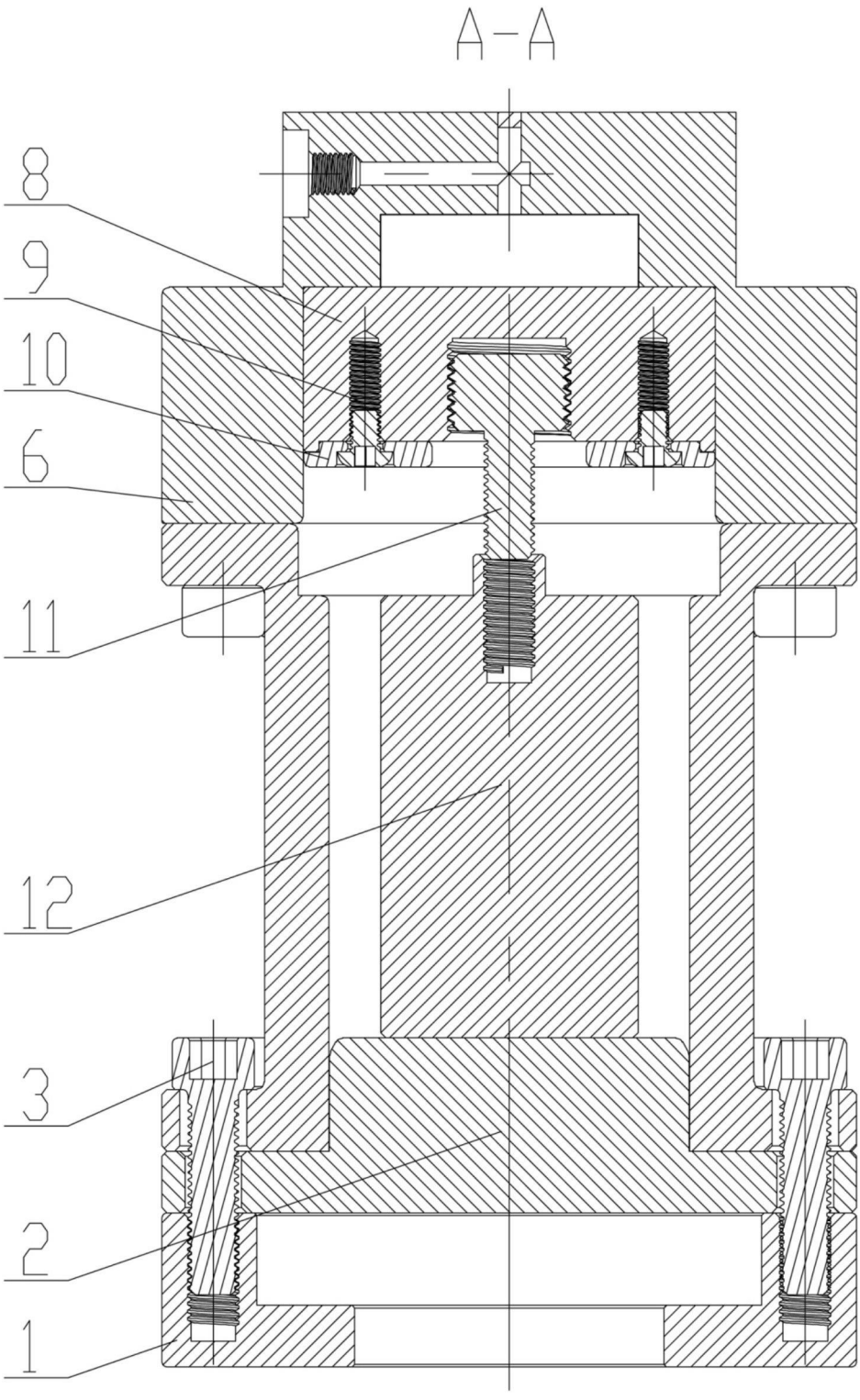


图5

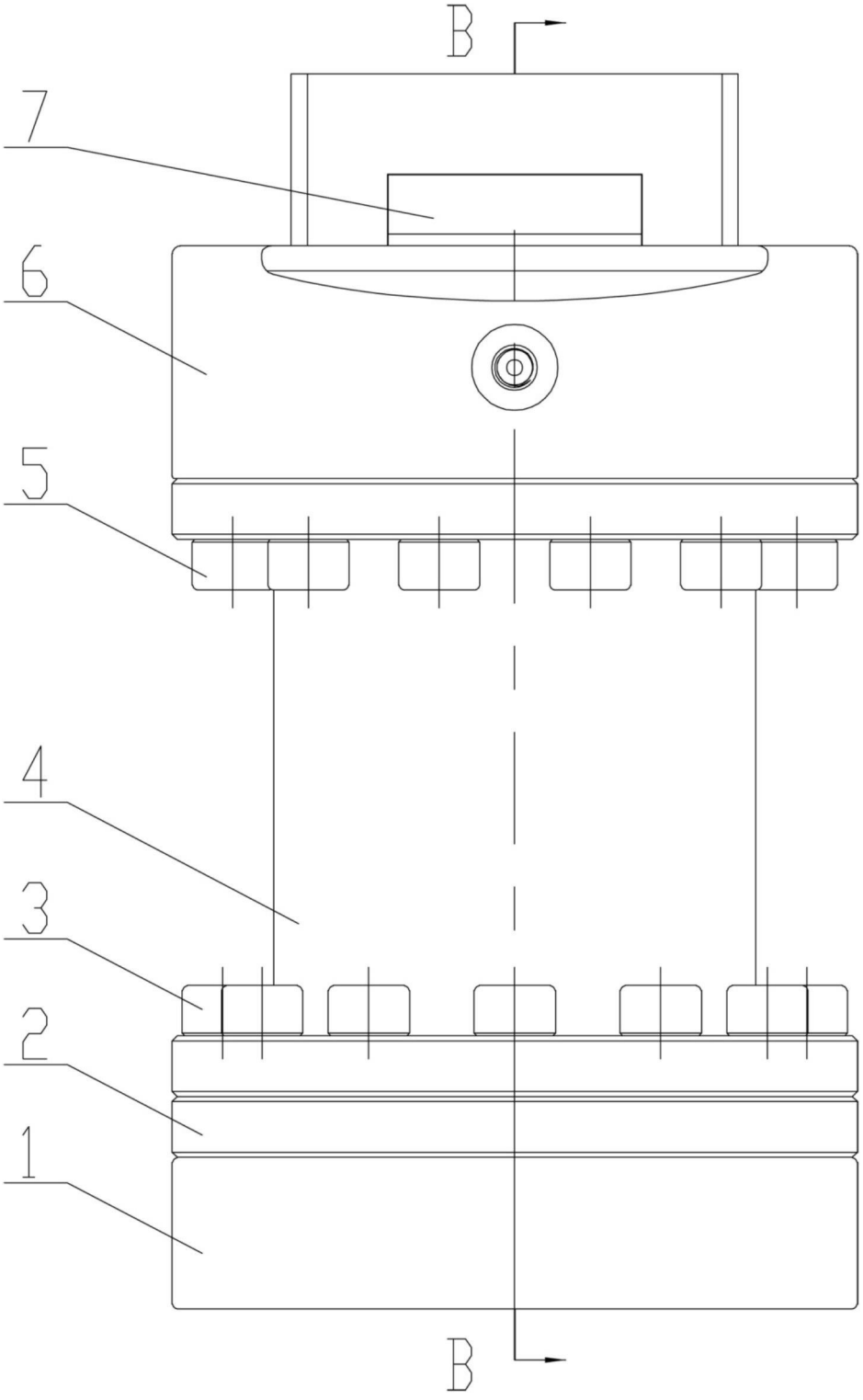


图6

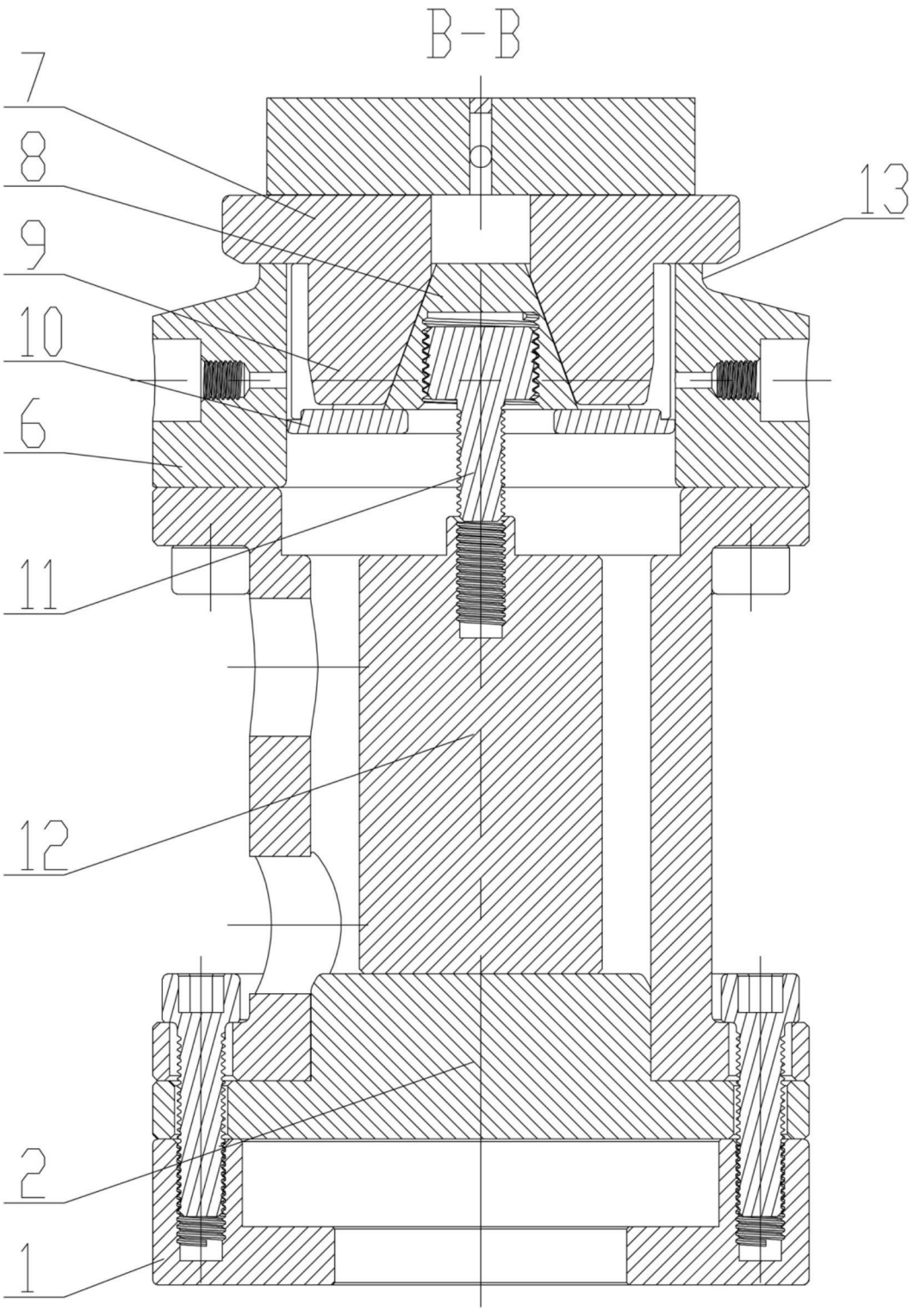


图7

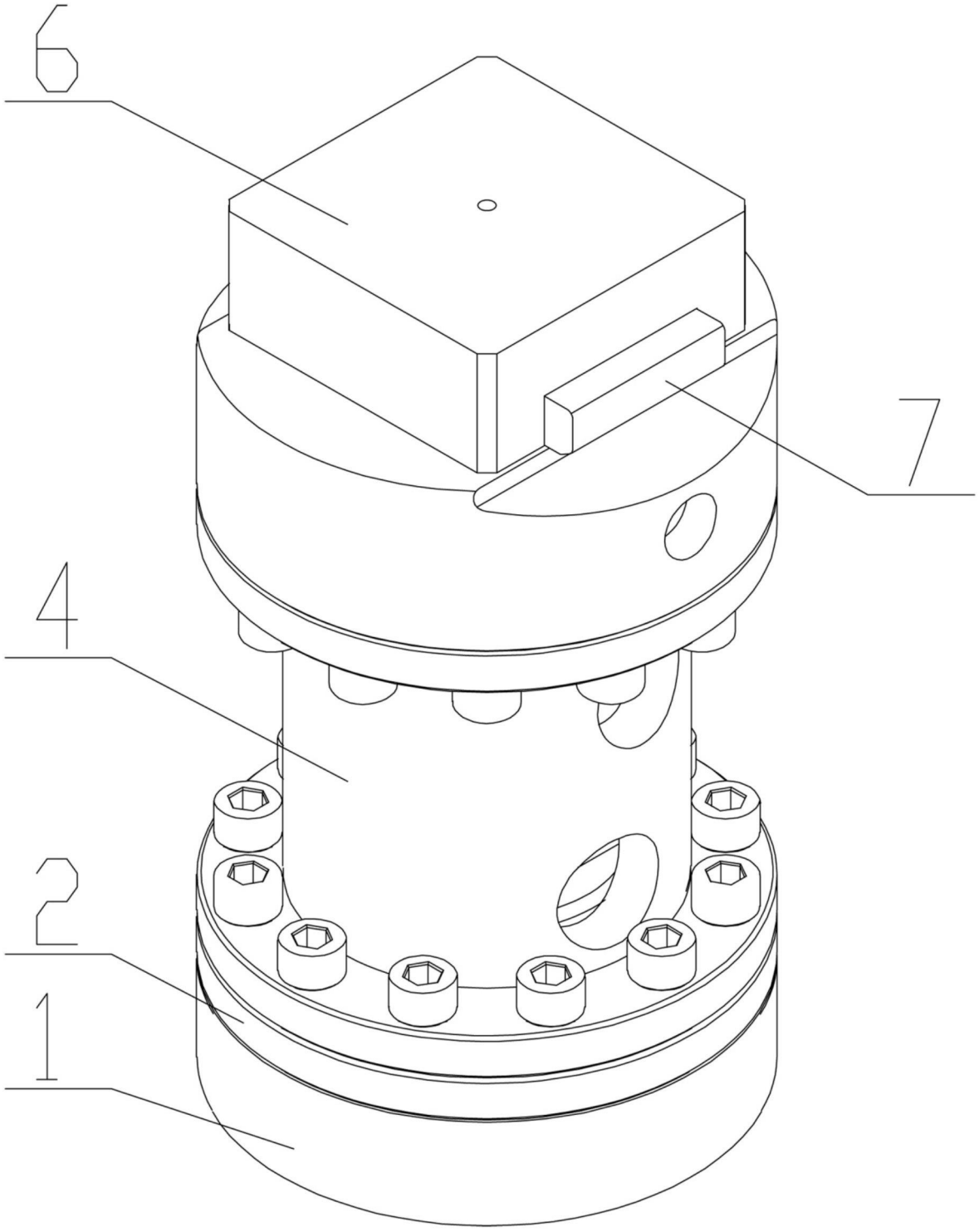


图8

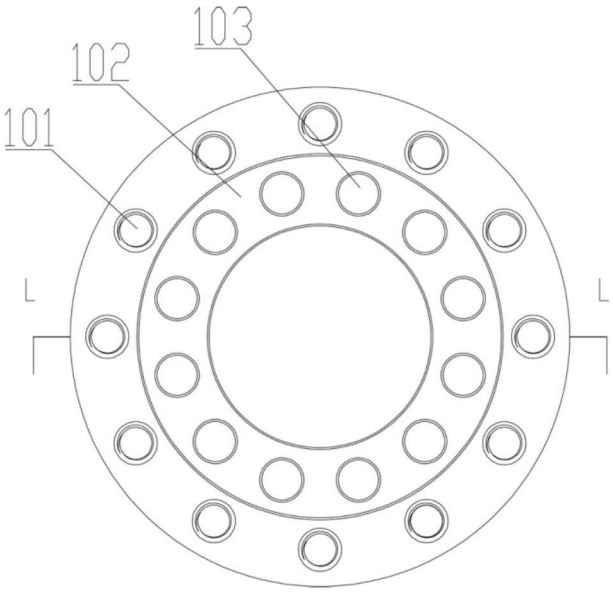


图9

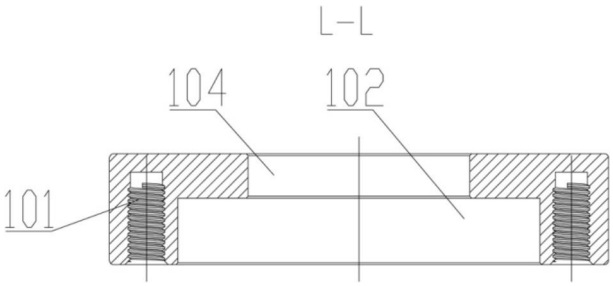


图10

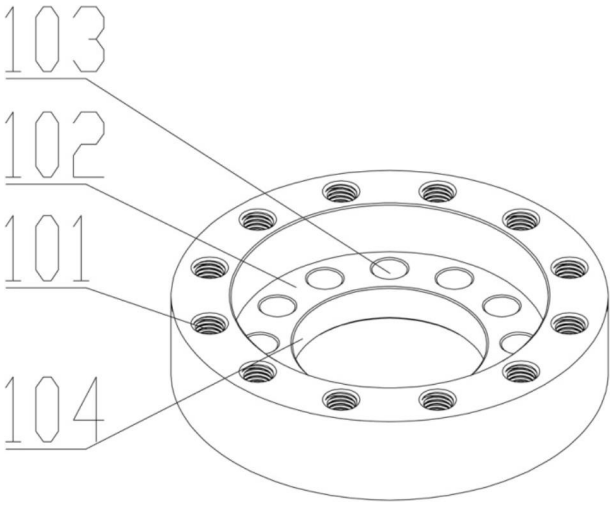


图11

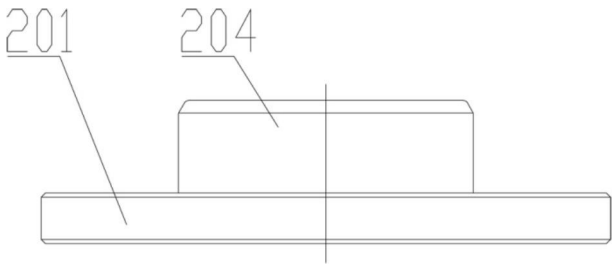


图12

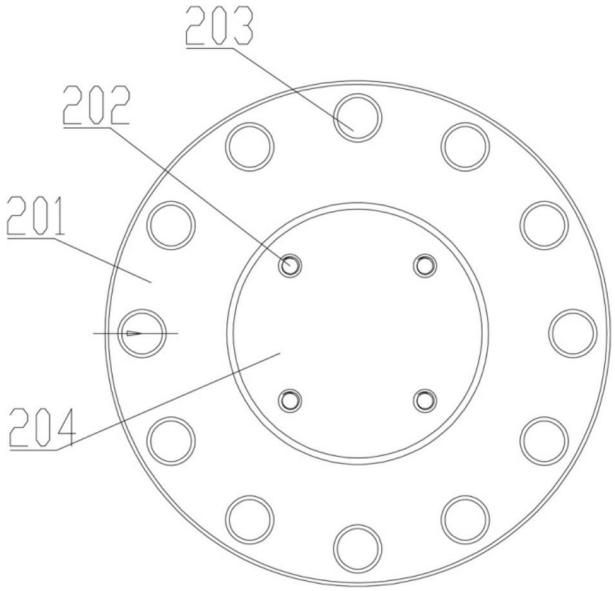


图13

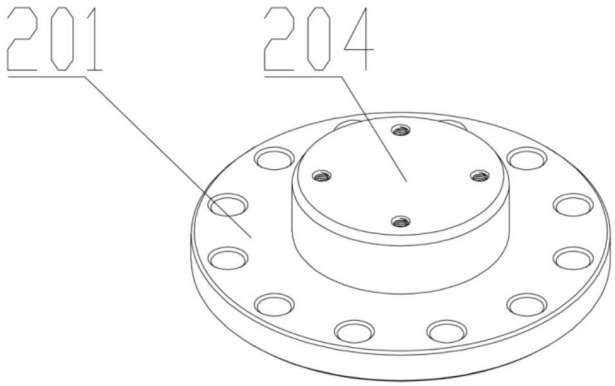


图14

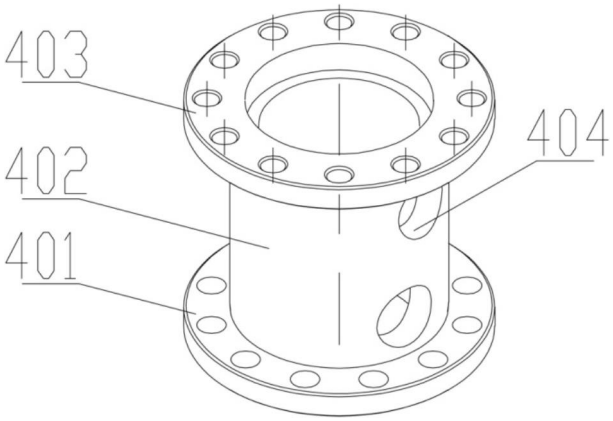


图15

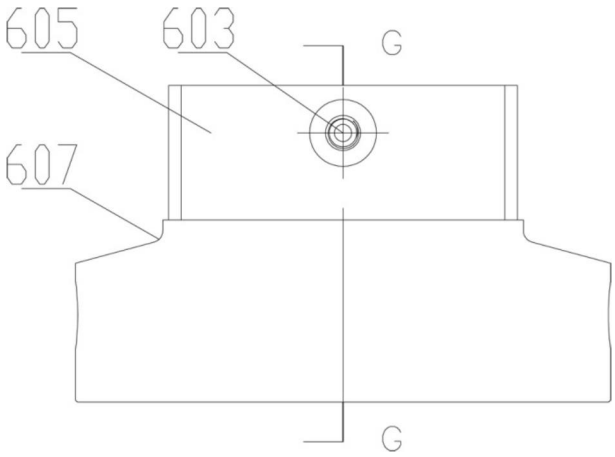


图16

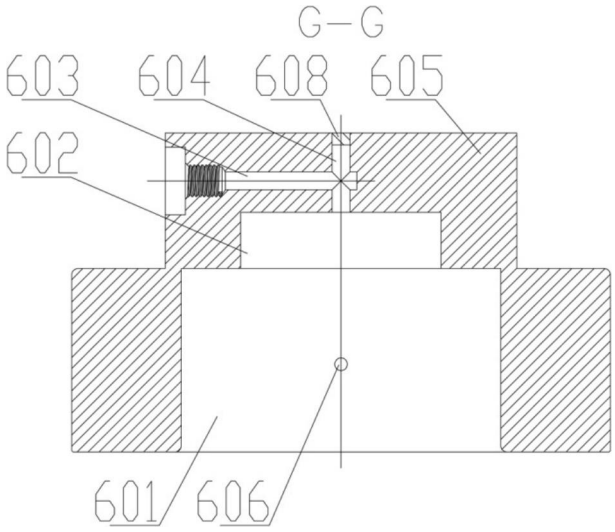


图17

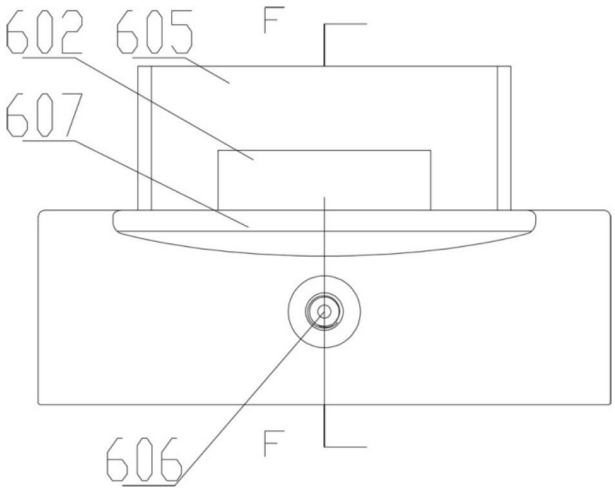


图18

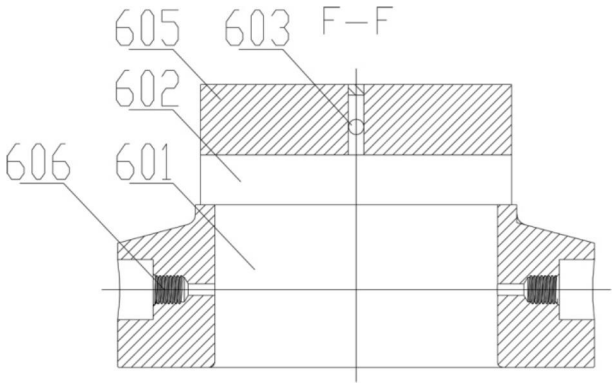


图19

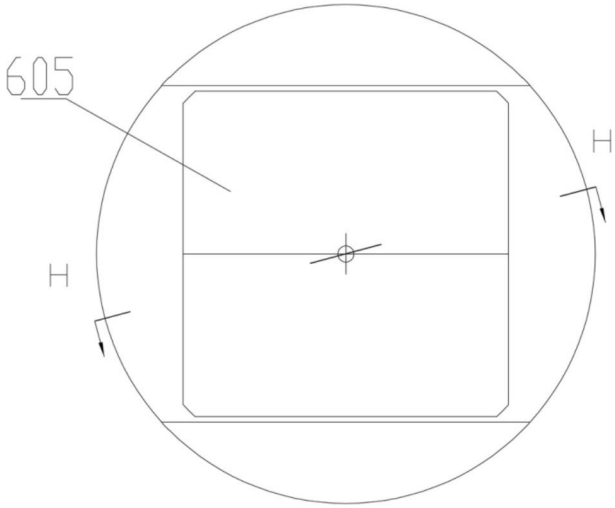


图20

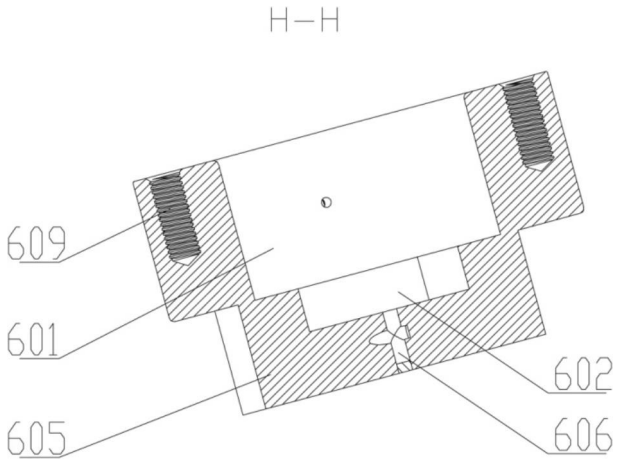


图21

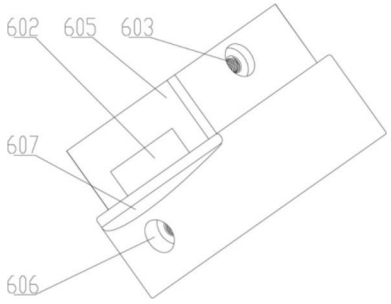


图22

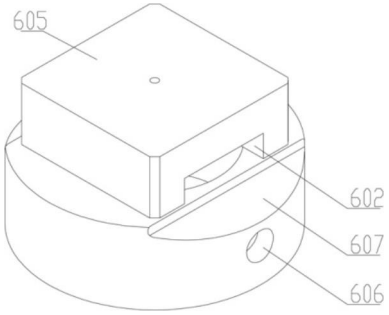


图23

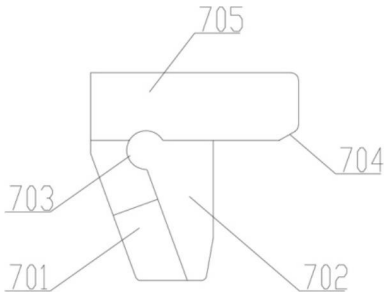


图24

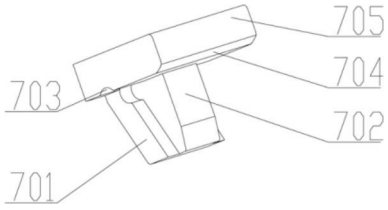


图25

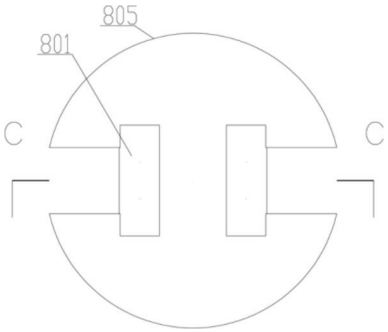


图26

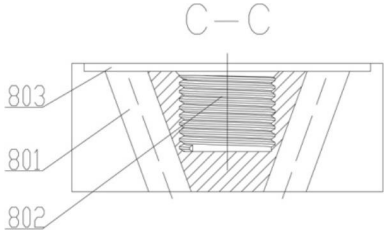


图27

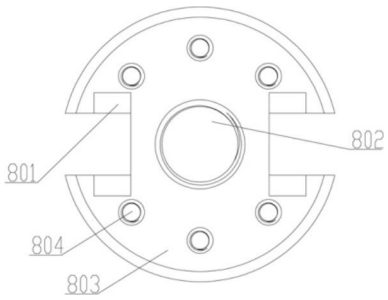


图28

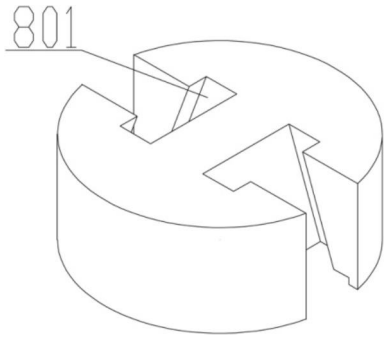


图29

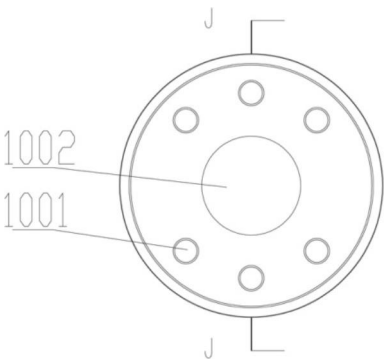


图30

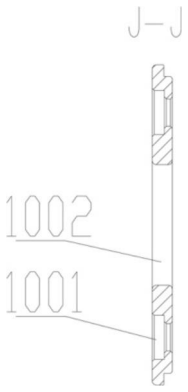


图31

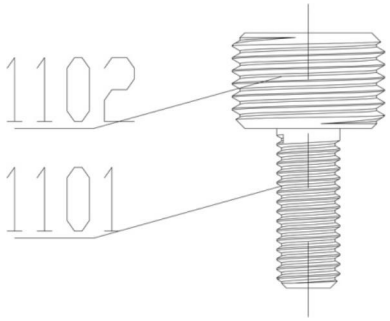


图32

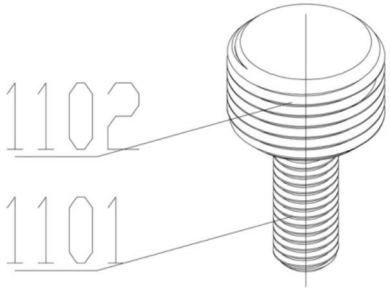


图33